

אוגדן בטיחות

אירוע פסטי-ליונס יישובי עשרת



לפי פריט 7.7 ה' בצו רישוי עסקים - "עינוג ציבורי, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירוע תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים"

לפי תקן ישראלי 5688 "אירועים המוניים"

מצורפים: **תכנית בטיחות**

תרחישים ותגובות

סקר סיכונים

נוסח כריזה

טלפונים בחירום

יום ראשון 17 מאי 2026

לכבוד

שחר איתן – מנהלת האירוע ורשג"ד צופי גדרות

גדרות

הנדון: תכנית בטיחות לאירוע פסטי-ליונס -גדרות

להלן תכנית בטיחות לאירוע תחת כיפת השמים אשר יתקיים באמפי מתנ"ס גדרות.

נבדקה מידת התאמתו לתנאי הרישוי של המשטרה, בהיבט הבטיחותי בלבד, לפי פריט 7.7 ה' בצו רישוי עסקים-עיונו ציבורי, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירוע תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים ולפי תקן ישראלי 5688 " אירועים המוניים".

מטרת תיק זה הוא להסדיר את סידורי הבטיחות באתר האירוע לצורכי רישוי עסקים .

תיק בטיחות זה מכיל את הנחיות הבטיחות הנדרשות לקיום אירוע בטוח, מוצלח ומותאם לצרכים של המזמין ו/או מפיק האירוע .

הקפדה מלאה על יישום הנחיות הבטיחות המפורטות בתיק זה הכרחית למילוי אחר כל הדרישות וההוראות על פי כל דין בנושא הבטיחות באירועים המוניים, לשם מניעת פגיעה בקהל, מניעת תקלות חמורות , עיכובים, קבלת אישור לקיום האירוע ע"י הגורמים המוסמכים וקיום אירוע בטוח ומוצלח ונטול פגיעות בנפש וברכוש.

המזמין , מפיק האירוע/מנהל האירוע, קבלני המשנה וכל גורם אחר המעורב באירוע יקראו בעיון מסמך זה ויפעלו בהתאם לנאמר בו בבואם לתכנן את האירוע משלב ההקמה ועד לסיום האירוע .

חברת "שמר בטיחות" תעמוד לצד המזמין והמפיק הטכני למתן מענה ופתרון לסוגיות שונות בנושאי בטיחות באירוע.

מפיקים מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בנושא בטיחות האירוע .

לתוכנית מצורף שירטוט הנדסי.

תיאור כללי

האירוע יתקיים בתאריך ה-6.6.2026 בין השעות 00:23-18:30 ע"פ הפירוט הבא:
ע"ג במת בטון הקבועה יתקיים התוכן הבא:
הופעת חניכים ועוד תוכן של הצופים.
על הבמה יוצבו מערכות תאורה והגברה.

מיקום האתר ופרטי מנהל האירוע

שם מלא: שחר איתן	ת.ז:	נייד: 058-699-8890
מנהל האירוע או מי מטעמו ימצא במקום בכל זמן קיום האירוע.		
סעיף 2- אישור העסק מטעמים של שלום הציבור ובטחונו: האירוע יתקיים באישור הגורם המשטירי		
סעיף 3- הגשת בקשה לקיום האירוע: בוצע		
סעיף 4- מיקום האירוע: תקין		
סעיף 5- מינוי בעלי תפקידים: באחריות בעל העסק		
סעיף 6- חוות דעת בעל מקצוע: בוצע		
סעיף 7- תוכניות: בוצע		

8. מספר הצופים המירבי באירוע

8.1	תפוסת הקהל באירוע בו זמנית הינה 1200 איש.
8.2	האתר יוכשר ל- 1200 איש.
8.3	שטח ברוטו במקום 6200 מ"ר.
8.4	שטח נטו במקום כ- 3500 מ"ר.
8.5	שטח צפייה כ- 2500 מ"ר
8.6	יש לסרוק את שטח האירוע ובסביבה הקרובה אליו ולוודא כי אין בנמצא בורות פתוחים, מכשולים ואלמנטים העלולים לסכן את הקהל
8.7	יש לדאוג להכשרת השטח כך שבעת אירוע חריג מילוט קהל יהיה בטוח.
8.8	שיפוע הקרקע המחושב לצפייה לא עולה על 12%
8.9	שיפוע הקרקע המחושב לעמידה על כר דשא לא עולה על 16%

9. גדר חיצונית

9.1	שטח האירוע מגודר בגדר מוסדית בגובה 2.0 מ', פרצות וכניסות/יציאות יגודרו בגדר בגובה 2.0 מ'.
9.2	הגנראטורים יגודרו בגדר בגובה 1.80 מ' לפחות.
9.3	הבמה תגודר במחסומי לחץ בחזית ובמחסומים רגילים בהיקפים.
9.5	כל אלמנט המהווה מכשול או סכנה יגודר לבטח ע"פ דרישת משטרת ישראל ויועץ הבטיחות.
9.6	הכניסות יגודרו בגדרות בגובה 1.10 מ' כולל שריולי כניסה באורך 5.0 מ' ע"פ תוכנית הבטיחות.
9.7	כל שינוי מדרישות אלו ו/או בקשה להקלה יקבלו את אישור המשטרה תחת הליך מוסדר.

10. אתר בקרבת מים

10.1	אין באתר מקור מים-בריכת השחייה נעולה
------	--------------------------------------

11. פתחי כניסה

בהתאם לדרישות המשטרה בפריט 7.7 ה': "יותקן פתח כניסה אחד ברוחב 1.10 מטר לכל 1,000 אנשים או חלק מהם" "בעת אירועים חריגים ואירועי חירום ישמשו כל פתחי הכניסה גם כפתחי יציאות חירום"

11.1	כניסה מספר 1 - כניסות ברוחב 1.10 מ' - כולל שרוולים ברוחב 1.1 מ' ובאורך 5.0 מ'.
11.2	כניסה מספר 2 - כניסה ברוחב 1.10 מ' - כולל שרוולים ברוחב 1.1 מ' ובאורך 5.0 מ'.
בהתאם לפתחי הכניסה המקום מתאים לתפוסה של 1200 איש	

12. פתחי יציאה ודרכי מילוט

בהתאם לדרישות המשטרה בפריט 7.7 ה': "יותקנו שני פתחי יציאה ברוחב 2.20 מטר עבור 1,000 אנשים ראשונים ושער נוסף ברוחב 2.20 מטר לכל 1,000 איש נוספים."

12.1	יציאה מספר "1" - יציאה ברוחב 2.20 מ' כל אחת.
12.2	יציאה מספר "2" - יציאה ברוחב 2.20 מ' כל אחת.
12.3	יציאה מספר "3" - יציאה ברוחב 2.20 מ' כל אחת.
בהתאם לפתחי היציאה המקום מתאים לתפוסה של 1200 איש	

13. חלוקה לגושים

13.1	באירוע אין חלוקה לגושים
------	-------------------------

14. מעברים

14.1	רוחב מעברים באירוע עומד על 2.20 מ' לפחות
14.2	כל פתח יציאה מוביל לשטח שאין בו בכדי לסכן את שלומם של היוצאים ואין כל שינוי מפלסי לפחות 10.0 מ' מעבר לפתח היציאה

15. מדרגות המובילות למושבבים של הצופים

15.1	לא רלוונטי
------	------------

16. מושבים

16.1	יוצבו מושבים- הם יאוזקו בקבוצות של 4 עם אזיקונים.
16.2	בלוק מושבים לא יעלה על 200 יח'.
16.3	בין שורה לשורה הרווח לא יקטן מ 0.45 מ'.
16.4	בין כל 2 בלוקים יהיה מרווח בטיחות של 2.20 מ'.
16.5	אורך שורה יכול לקסימום 40 מושבים.
16.6	מס' השורות לא יעלה על 20

17. טריבונות - לא רלוונטי

17.1	איך טריבונות
------	--------------

18. מעברים בקדמת הבמה ובצדדים

18.1	בין קדמת במה לקו גדר ישמר מרחק של 5.0 לפחות - ע"פ הצורך יבקש המפיק הקלה
18.2	בצדי במה ישמר מרחק של לפחות 2.0 מ' לקו המחסומים

19. תאורה ומערכות חשמל

19.1	באירוע הנכנס לשעות החשיכה בכל שטח האתר לרבות שטח וויסות קהל, כניסות, יציאות וחניות תותקן תאורה שתאפשר התמצאות נאותה של הציבור - עוצמת התאורה לא תפחת מ 10 לוקס (בנק' החפ"ק עוצמת האור תהיה 100 לוקס לפחות).
19.2	באירוע הנכנס לשעות החשיכה תותקן תאורת חירום אשר תופעל אוטומטית תוך 3 שניות מרגע נפילת המתח של חברת החשמל באמצעות גנראטור
19.3	תאורת החירום תותקן במקומות הבאים: שטח וויסות קהל, שלטי כניסה ויציאה, מעברים, במות, תאי שירותים, נתיבי מילוט, לוחות חשמל

20. מחולל חשמל

20.1	במקום יוצב גנראטור חירום למתקן מענה בעת הפסקת מערכת החשמל בשל תקלה ו/או הפסקת חשמל
20.2	הגנראטור יזין את התאורה, את מערכת המצלמות ואת המערכת למסירה הודעות
20.3	מיקומו של הגנראטור יהיה בגב במה

21. שילוט

21.1	באתר ובסביבתו, במגרשי החנייה ובנק' בהן קשה להתמצא יותקנו שלטי דרכה והכוונה.
21.2	בכניסה לאירוע יוצב שלט תנאי כניסה- השלט יכתב באותיות בצבע שחור על רקע לבן גודל אותיות 5 ס"מ. להלן תוכן השלט:
בהתאם לדרישות משטרת ישראל הכניסה למקום מותנית בבדיקה בטחוני בגופו ובכליו של הנכנס, לא תותר הכנסת אלכוהול מכל סוג.	
חל איסור להכניס נשק מכל סוג שהוא: אקדח, רובה, אולר, סכין, חפצים חדים ואגרופנים.	
לא תותר הכנסת בקבוקי זכוכית, מכלי גז, אמצעי פירוטכניקה, ספריי קצף על סוגיו, נפצים, חומר נפץ וציניי לייזר.	
לא תותר הכנסת בעלי חיים (מלבד כלבי נחיה), אופניים חשמליים, קורקינטים, קסדות, שרשראות ומנעולים.	
לא תותר הכנסת שמיות, מחצלות ובדי פריסה.	
לא תותר הכנסת שולחנות, כסאות, כרזות, שלטים וחומרי פרסום.	
יש להישמע להוראות והנחיות כוחות הביטחון באירוע.	
לידיעתכם שטח האירוע מצולם ומתועד.	
ע"פ הנחיות הבטיחות האתר מיועד ל- 1200 איש."	
21.3	בכניסות יוצבו שלטי "כניסה"- צבע האותיות בצבע אדום על רקע לבן.
21.4	ביציאות ובדרך אליהן יוצבו שלטי "יציאה"- צבע האותיות יהיה ירוק על רקע לבן.
21.5	גובה האותיות בשלטי ה"יציאה" וה"כניסה" יהיו 36 ס"מ, רוחבן יהיה 12 ס"מ ועוביין 12 מ"מ.

ביציאות ובדרך אליהן יוצבו שלטי "יציאה" תקינים. כני"ל שלטי כניסה.	21.6
שלטי הכוונה במידות הנ"ל בצבעי אדום ע"ג לבן יהיו ב: נק' ילדים אובדים, חפ"ק, נק' עזרה ראשונה, כיבוי אש, שטח אר"ן וכו'.	21.7

22. נק' ילדים אובדים

22.1	במקום תקבע נק' ילדים אובדים- העמדה תשולט
------	--

23. מעברים ודרכי גישה לפינוי והצלה במקרה חירום

בהתאם לדרישות המשטרה בפריט 7.7 ה': "באמפיתיאטרון המיועד ליותר מ-3000 צופים יותקנו בגדר 2 שערים, רוחבו של כל שער לא יפחת מ-4.20 מטר".

במקרה שלנו 1200 קהל – אין צורך.

23.1	רכבי חירום יעמדו אתר ע"פ הסימון בשרטוט הגרפי.
23.2	כניסת רכבי חירום תתאפשר דרך שער מס' 5 ברוחב 4.20 מ'.
23.3	דרכי המילוט תהיינה פנויות מכל מכשול בכל עת.
23.4	אין להציב ציוד, משני או קבוע בדרכי המילוט.
23.5	רכבי החירום וההצלה יערכו באתר בתיאום עם החפ"ק.
23.6	הנתיב לרכב חירום והצלה ישמר פנוי מתנועת קהל.

24. רחבת הערכות לרכב חירום והצלה

24.1	באתר תוקצה רחבת הערכות לרכב חירום.
24.2	באתר יוקם חפ"ק - ע"פ דרישת משטרה.

25. מערכת למסירת הודעות

25.1	באתר תותקן מערכת כריזה שתאפשר מסירת הודעות מטעם קצין המשטרה לצורך מילוי תפקידו באירועי חירום בכל שטח האתר.
25.2	מערכת הכריזה תחובר למערכת ההגברה של האירוע.
25.3	המערכת תזון ממקור מתח נוסף לחירום.

26. מערכת טלוויזיה במעגל סגור - לא רלוונטי

26.1	באירוע המיועד ל צפי קהל של 10000 איש ומעלה תותקן מערכת טמ"ס ברזולוציה של 2.00 מגה פיקסל לפחות.
26.2	בכניסה לאתר ובאזורים המצולמים יתלו שלטים המודיעים על כך שהמקום מצולם.
26.3	המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שעה לפחות.

27. מיגון מכלי גז וכלי קיבול לחומרים מסוכנים - לא רלוונטי

27.1	מכלי גז וכלי קיבול בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים יותקנו ויוגנו בהתאם לדרישות הקבועות בתקן הישראלי 158 על כל חלקיו בכפוף לאישור כיבוי אש וטכנאי גז סוג 2 לפחות.
------	--

28. היתר מפקח עבודה אזורי לעניין שימוש בחומרי נפץ - לא רלוונטי

28.1	במידה ויהיה שימוש במהלך האירוע בחומרי נפץ, קרני לייזר, אש גלויה או אמצעים דומים, יינתן אישור ע"י מפקח עבודה אזורי.
28.2	מתחם הזיקוקים יגודר בגדר רשת בכל היקפיו ברדיוס מינימאלי של 70 מ'.
28.3	החברה תציג תכנית הפעלה לאישור חבלן המשטרה.
28.4	הפעלת הזיקוקים תעשה תוך שמירה על טווחי בטיחות ונוהלי בטיחות בהפעלת זיקוקים, מיד בסיום הפעלת הזיקוקים תיערך באתר סריקה לאיתור נפלים או דליקות.
28.5	בכל מקרה האחריות על הפעלת הזיקוקים ואמצעי הפירוטכניקה הינה על מפעיל הזיקוקים.
28.6	מפעיל הזיקוקים ימציא למפיק האירוע פוליסת ביטוח מלאה ותקיפה.
28.7	המפעיל יחזיק בהיתר ל"חומרי נפץ" ורישיון מפעיל תקפים ומתאימים ע"פ דרישות החוק.

29. פחי אשפה

29.1	במקום יוצבו פחי אשפה- הפחים ישמשו את הבודקים הביטחוניים, את הדוכנים ואת באי האירוע.
29.2	סוג פחי האשפה שיוצבו בעסק ומיקומם יהיה כפי שייקבע על ידי קצין חבלה.

30. מתקנים לקליטת חפצים חשודים

30.1	הבקשה תועבר לקצין החבלה ביחידה הטריטוריאלית למתן הנחיות ודרישות לבעל הרישיון.
------	---

31. קופות - לא רלוונטי

31.1	במידה ונמכרים כרטיסים באירוע, יותקנו קופות במקום.
31.2	הקופות יוצבו במקום קשיח (קבוע או יביל) עם דלת וברית שננעל מבפנים.
31.3	במבנה יהיה חלון למכירת כרטיסים.
31.4	במבנה תוצב כספת ע"פ מפרט 40.08.
31.5	בתום המכירה יש לרוקן את הקופה למקום מוגן.
31.6	לכל 2000 איש תותקן קופה אחת.

32. הגבלת כניסה

32.1	בכניסה יוצב שילוט המציין את מספר המבקרים.
	תתבצע ספירת קהל באחד מהאמצעים: נומטורים , מספור כרטיסים, החתמת כרטיסים, הטבעת אמצעי בטחון למניעת זיוף.
32.2	השלט יהיה בנוסח " עסק זה מיועד ל 1200 מבקרים " – האותיות יהיו בצבע שחור על רקע לבן.
32.3	בכניסות יוצבו שלטי "כניסה" – צבע האותיות בצבע אדום על רקע לבן.
32.4	ביציאות ובדרך אליהן יוצבו שלטי "יציאה" – צבע האותיות יהיה ירוק על רקע לבן.
32.5	גובה האותיות בשלטי ה"יציאה" וה"כניסה" יהיו 36 ס"מ, רוחבן יהיה 12 ס"מ ועוביין 12 מ"מ.
32.6	ביציאות ובדרך אליהן יוצבו שלטי "יציאה" תקינים. כנ"ל שלטי כניסה.

33. פרסום תנאי הכניסה

33.1	בכניסה יוצב שילוט המציין את מספר המבקרים.
	השלט יהיה בנוסח " עסק זה מיועד ל 1200 מבקרים " – האותיות יהיו בצבע שחור על רקע לבן.
33.2	הכניסה מותנית בחיפוש בגופו ובכליו של האורח.
33.3	הסדרי האבטחה בהתאם להנחיית משטרת ישראל.
33.4	תיאסר הכנסת נשקים מכל סוג שהוא לאתר אלא באישור משטרה.
33.5	לא יוכנסו בקבוקי זכוכית וחפצים חדים לאירוע.
33.6	לא יוכנסו משקאות אלכוהוליים לשטח האירוע.
33.7	לא יוכנסו מכלי גז/חמצן ומכלי קצף מכל סוג שהוא לשטח האירוע.
33.8	לא יוכנסו אופניים, קורקינטים, רחפנים וכל מתקן על גלגלים לשטח האירוע.

34. כרטיסי כניסה – לא רלוונטי

34.1	כרטיסי הכניסה ימכרו אך ורק בקופות.
34.2	תאי הקופות ימוקמו כך שלא יפריעו לכניסות והיציאות.
34.3	מס' הכרטיסים שימכרו לא יעלה על מס' המושבים במקום.

35. סדרי כניסה ויציאה

35.1	60 דק' לפחות לפני מועד הפתיחה יפתחו הדלתות/ השערים לכניסת קהל.
35.2	במידה ומתקיימים אירועים ברצף, תהיה בניהם הפסקה של 90 דק' לפחות.
35.3	אין לנעול את הפתחים כל עוד האירוע מתקיים.

36. פתיחת שערי הכניסה לאירוע

36.1	שעת פתיחת השערים לאירוע תהיה לפחות 60 דק לפני פתיחת האירוע.
36.2	פתיחת השערים תהיה באישור קצין המשטרה ורק לאחר שקיבל אישור בכתב מבעל העסק על שמילא אחר כל התנאים.

37. קיום מס' אירועים באתר באותה עת – לא רלוונטי

37.1	במידה ויתקיימו באתר אירועים בזה אחר זה, בין אירוע לאירוע תהיה הפסקה של שעה וחצי לפחות לשם יציאה בטוחה של הצופים ולשם בדיקת האתר והכנתו לקראת הכנסת הצופים לאירוע שלאחריו.
37.2	לא תורשה כניסת צופים לאירוע העומד להתקיים אלא עד אשר ייצאו מהמקום כל הצופים שהשתתפו באירוע שקדם לו.

38. אבטחה

38.1	ימונה מנב"ט וקב"ט לאירוע.
38.2	קב"ט האירוע יכין תכנית אבטחה ויאשר אותה אצל קצין האבטחה והרישוי.
38.3	המנב"ט יארגן את כל סידורי האבטחה ע"פ תכנית האבטחה.

39. בדיקות ביטחוניות

39.1	באחריות קב"ט ומנב"ט האירוע
------	----------------------------

40. מינוי בעלי תפקידים באירוע ותפקידיהם

40.1	באחריות בעל העסק
------	------------------

41. מכירת מזון ומוצרים באתר

41.1	בוצע
------	------

42. משקאות משכרים – לא רלוונטי

42.1	בוצע
------	------

43. העברת כספים

43.1	לא רלוונטי
------	------------

44. דרך גישה לרכב ביטחון

44.1	בוצע
------	------

45. פריקה וטעינה

45.1	באחריות בעל העסק
------	------------------

46. מתקני מים לשתייה

46.1	באחריות בעל העסק
------	------------------

47. סדרי תנועה וחניה

47.1	תוגש תוכנית תנועה
------	-------------------

48. הודעה על השלמת ביצוע העבודות

48.1	באחריות בעל העסק
------	------------------

49. הודעה על ליקויים

49.1	באחריות הגורם המשטירתי
------	------------------------

50. דרכי מסירת הודעה

50.1 | באחריות הגורם המשטירי

הנחיות נוספות

תחבורה

רובו של הקהל יגיע רגלית מהשכונות ההיקפיות.
חניות ע"פ הצורך יוסדרו ויוכשרו לקהל ע"פ תקנות התעבורה.
חניות נכים מסומנות בשטחים ההיקפיים של האירוע.
במידה ויש צורך לחסום כבישים פעולה זאת תאושר על ידי המשטרה והגורמים המוסמכים לכך.

כבלי חשמל

כבלי חשמל בנקודות ריכוז קהל יועברו באחת מהדרכים הבאות :

קאפות מפלסטיק להכנסת הכבלים .
התקנה עילית של הכבלים בגובה של 2.5 מטר לפחות מעל הקרקע .
חפירת תעלה באדמה בה יוכנסו כבלי החשמל .
הנחת מרבד P.V.C על כבלי החשמל וקיבועו לקרקע .
בנק' כניסת רכבי חירום, כבלי החשמל יורמו לגובה מינימאלי של 4.20 מ'.

מבנים הנדסיים

המתקנים ההנדסיים יבדקו ע"י קונסטרוקטור ביום.
באחריות המפיק/מנהל האירוע ו/או מטעמו לנהל מעקב על מהירות הרוח באירוע, בשני מועדים לפחות כשעתיים לפני תחילת האירוע ובתחילת האירוע, נכון גם לאירוע מתמשך המידע יושג באחד מהאמצעים, כדלקמן : בדיקה במכון המטאורולוגי (שירות שניתן לכל דורש בתשלום)
באחריות המפיק לבדוק באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי הישראלי www.ims.gov.il את מצב מזג האוויר.
כאשר מהירות הרוח באתר עולה על מגבלות מהירות הרוח המותרת וקיים חשש ממשי ליציבות המבנים, האירוע אמור להיסגר עוד קודם לכן והקהל יפונה מהאתר.
כאשר מהירות הרוח באתר החזויה/או בפועל גבוהה מ- 60 קמ"ש, יש לסגור את האירוע ולפנות את הקהל.

מד"א

תחנת מד"א תקבל הודעה על קיום האירוע.
מספר רכבי מד"א, החובשים וכ"ו שישתתפו באירוע יקבע סופית לפי מפתח מד"א בתחנה הרלוונטית.
יש להמציא אישור מד"א על ההזמנה לאירוע ועל כמות רכבי ההצלה שהוקצו לאירוע.

כיבוי אש

תחנת כיבוי אש תקבל הודעה על קיום האירוע.
יריעות הצללה/ אוהלים/ בדים/ שטיחים וכו' יעמדו בתקן ישראלי 5093 - יוצג אישור מעבדה מוסמכת.
יש להימנע מהצבת חומרים דליקים/ ציוד חשמלי/ ציוד המפיץ חום בסמוך לבדים.
צוות ההפקה יעבור הדרכת בטיחות אש ויהיה נוכח באירוע בכל זמן קיומו- יש לעשות סימולציה ולחלק תפקידים לחירום.
מספר רכבי הכיבוי שיוזמנו לאירוע יקבע סופית ע"י תחנת כיבוי אש .
יש להמציא אישור בתחנת הכיבוי על ההזמנה לאירוע ועל כמות רכבי הכיבוי שהוקצו לאירוע .
2-2 צדי במה יוצב מטפה- 2 מטפים סה"כ. - ליד הגנרטור יש להציב מטפה.

○ בין כל 2 דוכנים יוצב מטפה. ○ המטפים יהיו מסוג אבקה 6 ק"ג. ○ בשטח האירוע מוצב ברז שריפה 3 צול-יש לצידו בזרנוקים, מזנקים וגלגל פתיחה.

טיסנים

הפעלת טיסן ותאפשר תחת התנאים הבאים :
המצאת רישיון מטיס החתום ע"י רת"א (רשות תעופה אזרחית)
על הטיסן יהיה סימון התואם את הרישיון
חובה קשר עין עם הטיסן או הסתייעות בצופה
שמירה על מרחק אנכי מינימאלי של 50.0 מטר לפחות
הפעלה בלילה מותנת בקיום תאורה מתאימה על הטיסן אשר נראית למרחק של 5.0 ק"מ לפחות
המפעל יציג ביטוח מתאים

שירותים

במקום יוצבו תאי שירותים לפי הנדרש בתנאי התברואה ובנוסף יוצבו תאים נגישים לפי דרישת מורשה הנגישות.
יש לקיים אמצעים מתאימים לשמירה על ההגיינה האישית של הקהל :
○ אמצעי נטילת ידיים מתאימים ליד הנוחיות (שירותים) או בתאים עם סבון ומים זורמים ואמצעים לניגוב הידיים. ○ סידורים נאותים לטיפול בביוב ובשפכי השירותים.

דוכני מזון

במקום יוצבו דוכני מזון.
הדוכנים יהיו ללא שימוש בגז או באש גלויה.
הדוכנים יהיו תחת הליך רישוי של משרד הבריאות.
הדוכנים יגודרו בכל היקפיהם ולא תתאפשר כניסת זרים מלבד עובדי הדוכנים למתחם התפעולי.
מטפה 6 ק"ג יוצב בין כל 2 דוכני מזון.
בדוכן שיש בו טיגון בשמן יש להצטייד במטפה קצף ולהימנע מהצבת גזיבו או סככה דליקה אחרת מעל.
כל דוכן יתוחם בנפרד בגידור.
כל הדוכנים יהיו תחת פיקוח תברואתי.
כל דוכן יעבור הליך רישוי ויהיה תחת אחריות מנהל האירוע.

אישור חשמלאי בודק

חשמלאי בודק יבדוק את המתקנים ומערכות החשמל ויאשר את תקינותם

ניקיון ופינוי פסולת

באירוע יינקטו צעדים מתאימים על מנת לוודא שהאתר שמתקיים בו האירוע מוחזק במצב נקי מזוהמה, מצחנה וממטרדים תברואיים.

יש לקיים אמצעים שישמרו על האתר במצב נקי וללא זוהמה, צחנה ומטרדים תברואיים במהלך כל האירוע, ולדאוג לאמצעים נאותים לפינוי פסולת, לרבות:

- קיום אמצעים לניקוי ו/או טאטוא ו/או שטיפה הולמים של האתר במקרה של זיהום מקומי.
- הצבת פחי אשפה.
- הצבת מכלים לאיסוף פסולת מחזור.
- הפעלת סדרי ניקיון/מנקים.
- אמצעים לריקון פחי אשפה ולפינוי האשפה בהתאם לצורך.

אישור על תקינות מתקנים ארעיים

למען הסר ספק- לכל מתקן הרמה או מנועי הרמה לציוד התליה והתאורה יש לצרף אישור בודק מוסמך למתקני הרמה כקבוע בחוק, אחריות הביצוע הינה באחריות המזמין (מתקני הרמה- בדיקה כל 14 חודש, אביזרי הרמה בדיקה כל 6 חודש).

מבנים ומתקנים קבועים, מעברים, מדרכות וכבישים הינם באחריות בעל הנכס ו/או האוחז בנכס בכפוף לכל דין. תכנית הבטיחות מתייחסת למתקנים שנבנים לצורך האירוע בלבד.

מבנים הנדסיים קבועים כדוגמת גגות, חניונים ואלמנטים נושאים אחרים יאושרו במידת הצורך ע"י מהנדס הרשות או המתכנן או קונסטרוקטור חיצוני אחר בהתאם לעומסים הדרושים לאירוע.

מופע זיקוקים- לא רלוונטי

באירוע יופעלו זיקוקים בקוטר הגדול מ-40 מ"מ לבידור הקהל, ההפעלה תבוצע מאזור מרוחק ממתחם קהל.

מתחם הזיקוקים יגודר בגדר רשת בכל היקפיו ברדיוס מינימאלי של 70 מ'.

החברה תציג תכנית הפעלה לאישור חבלן המשטרה.

הפעלת הזיקוקים תעשה תוך שמירה על טווחי בטיחות ונוהלי בטיחות בהפעלת זיקוקים, מיד בסיום הפעלת הזיקוקים תיערך באתר סריקה לאיתור נפלים או דליקות.

בכל מקרה האחריות על הפעלת הזיקוקים ואמצעי הפירוטכניקה הינה על מפעיל הזיקוקים.

מפעיל הזיקוקים ימציא למפיק האירוע פוליסת ביטוח מלאה ותקיפה.

המפעיל יחזיק בהיתר ל"חומרי נפץ" ורישיון מפעיל תקפים ומתאימים ע"פ דרישות החוק.

מתקני משחק מתנפחים ת"י 5378-לא רלוונטי

המפעיל:
1. למפעיל תהיה תעודת מפעיל אתר מתנפחים תקפה.
2. המפעיל יציג תיק מתקן שנתי הכולל את המתקנים הרלוונטיים.
3. המפעיל יציג אישור ביטוחי מתאים ותקף.
4. כל הסדרנים יהיו מעל גיל 16 ויוכשרו להפעלת המתקנים המתנפחים.
5. מנהל האתר יהיה מעל גיל 18.
המתקנים:
המתקן יאושר ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"פ ת"י 5378.
מתקן בעל חלק עליון שיוצר קירוי ואפילו חלקי, חלקו העליון מעוגן לנקודה קבועה באתר.
המתקן ימוקם בשטח פתוח רחוק מקווי חשמל, גדרות, עצים, עמודים וכל מכשול אחר.
המרחק בין המתקנים יהיה 5 מ' האחד מהשני.
ייעצו מזרני הגנה/בלימה בכניסות וביציאות מהמתקן ובסביבתו.
כל מתקן יעוגן באמצעות יתדות או אלמנטים יציבים אחרים כמספר נקודות העגינה הקיימות במתקן (לפחות 6).
למקורות הספקת החשמל (שקעים ראשיים, ארונות חשמל) אין גישה אלא למנהלי האירוע.
כבלי החשמל יהיו תקינים ושלמים, פרוסים נכון ואינם חשופים לקהל. חלקי חשמל כמו שקעים ותקעים שלמים וללא נזק.
כבלי החשמל העוברים באזור הפעילות יותקנו בגובה 3 מ' או יונחו על הרצפה ויכוסו בכיסוי PVC.
כבלי החשמל יהיה מקובעים ויקשרו לעוגנים יציבים משני צדדיהם וקשורים באופן שלא יתנתקו משקע החשמל במקרה של משיכה פתאומית.
הזנת המתח החשמלי למתקנים, תהיה מוגנת כחוק בפני סכנת התחשמלות.
כבלי החשמל יעברו מאחורי המתקן ולא בחזיתו. יש לפרוס את הכבלים ולא להשאירם גלולים על התוף למניעת התחממות יתר וגרימת קצרים חשמליים.
כל המפוחים יהיו מצוידים בבדיקת חשמל מהשנה האחרונה.
חיבורי החשמל מורכבים (מעבר לחיבור שקע בתקע), אם יידרשו, יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך.
הארקות מיוחדות של המתקנים המתנפחים, אם קיימות כאלו, ייבדקו על ידי חשמלאי בודק.
מתנפחים המשולבים במים יהיו בדוקים לאחר התקנתם.
יש לוודא שלכל מתקן יש מפוח מסוג מאושר ומתאים לתקני בטיחות ורשתות ההגנה של המפוח שלמות.
המפוח יהיה קשור היטב לשרוול ופתח היניקה חופשי מחסימות. המפוח יציב על הקרקע.
המפוח יהיה עם שסתום אל חוזר למניעת יציאת אויר מהירה.
מיגון מפוח: תימנע גישה חופשית למפוח באמצעות שולחן או חסימה אחרת.
יש לקשור את כבל החשמל אל המפוח לפני נקודת החיבור.
חיבור המפוחים יהיה לשקעים המוגנים במפסק פחת.

צינור אספקת האוויר מחובר היטב ובחוזקה אל המפוח.
המפוח ממקום מחוץ לתחום התנועה של הקהל.
אזור כניסת האוויר למפוח פנוי מחפצים זרים.
המפוחים יהיו מגודרים לבטח למניעת גישה של ילדים אל המפוח וכן למניעת הינתקות כבלי החשמל המפעילים אותו.
בתום ההתקנה תבוצע בדיקה של שתכלול הפעלת ניסוי כדי לבחון את כשירות המתקנים. במסגרת הפעלת הניסוי ינותק זרם החשמל ותיבדק קריסת המתקנים. במידה והזמן אינו סביר לחילוץ מהמתקן, יפסל המתקן ויוצא מהאתר.

מתקני ספורט ת"י 5515-לא רלוונטי

1. יש להציג אישור מעבדה תקף לת"י 5515 לסלים, שערים וכדומה.
--

מתקני משחק ת"י 1498-לא רלוונטי

1. יש להציג אישור מעבדה תקף לת"י 1498/1497 למתקני המשחק והכושר.

מתקני לונה פארק ת"י 1604-לא רלוונטי

1. יש להציג אישור בודק מוסמך לת"י 1604 למתקני הלונה פארק-הבדיקה תערך מייד לאחר ההקמה ובכל שינוי במתקנים.
--

אישור בטיחות

1. יקבע מועד לסיור ואישור האירוע.
2. לסיור שיערך במקום יתלווה יועץ הבטיחות, רכז הרישוי, מהנדס החשמל ונציג ההפקה.
3. אישור סופי ימולא על נספח ג' המשטרה.



יוסי שמר
מהנדס בטיחות B.Sc מ.ר 1806
שמר בטיחות והנדסה

חתימה וחותמת מאשרים:

תרחישים ותגובות באירוע

תגובה	תרחיש
1. הודעה בכריזה על הרחקת קהל מנקודת האירוע. 2. תגובה ראשונית וכיבוי בעזרת מטפי אבקה בשטח. 3. שליפת בני אדם הנמצאים במקור האש. הודעה לכוחות כיבוי אש בדבר מיקום השריפה. 5. פינוי דרכי חירום לכניסת כוחות כב"א לשטח המתחם.	1. שריפה במתקן.
1. במקרה של קריסת מתקן יש לתדרך את חברת האבטחה לפינוי מהיר של הקהל הנמצא בסביבת המתקן, סגירת הגישה אל המתקן ותיחום המקום ע"י מחסומים. במידה והמתקן אינו קריטי לאירוע בשיקול דעת מפקד האירוע להפסיק את האירוע לאלתר או להמשיכו. 2. הרחקת קהל מהבמה/ מבנה מחשש לקריסה נוספת. 3. הזמנת כב"א עם ציוד לחילוץ נפגעים מהריסות מבנה. 4. טיפול פצועים ע"י מד"א.	2. קריסת מתקן
1. הודעה בכריזה על פיצוץ בכניסה, התכנסות במרכז שטח המתחם מחשש לפיצוץ נוסף בכניסה או יציאה אחרת. 2. השתלטות או הרחקת קהל מכניסות ויציאות עבור פתיחת מעברי מילוט החוצה לקהל שבגן. 3. עם הפיצוץ הודעה למד"א וכב"א. 4. הודעה בכריזה על מיקום הפיצוץ והכוונת קהל ליציאות חירום בכיוון הנגדי.	3. פיצוץ בכניסה לאתר האירוע.
1. הודעה בכריזה על פינוי מדורג של הגן למניעת פאניקה. 2. עם ההודעה פריסת כוחות משטרה בגן ובסביבה לאיתור חפצים חשודים. 3. נעילת האירוע.	4. הודעה על חפץ חשוד.
1. יש לשכב על הרצפה ולשים ידיים על הראש ולהמתין להוראות המשטרה.	5. אזעקה
1. תרחיש זה אינו תרחיב בטיחותי והינו תרחיש פלילי בלבד. יטופל באחריות סדרני האירוע ומשטרת ישראל ע"פ החלטת מפקד האירוע.	6. התפרעות קהל בכניסות
1. קיימת אפשרות שבשל מס' המשתתפים הצפוי יתכנו לחצים בכניסת הקהל טרם הגעתם למובילי הכניסה, במקרה כזה יש להוסיף מראש מובילים לבידוק בטחוני לכניסה קהל על מנת לבצע בידוק ביטחוני מהיר. 2. במקרה קיצון כאשר אין שליטה יש לבצע הפסקה של המוזיקה, הזרמת כוחות ביטחון לפיזור הקהל באופן מידי, הודעה בכריזה על עצירת האירוע משש למחיצת אנשים בכניסות. 3. חידוש האירוע יתאפשר לאחר פיזור הקהל והרגעת הלחץ.	7. לחץ בכניסות האירוע
התמודדות - בגשם האירוע לא ייערך בחוץ. התמודדות - יינתן מענה ע"י מהנדס החשמל.	8. מזג האוויר - הסיכון - גשמים ורוחות. הסיכון - חשמל.

התמודדות - ייתן מענה ע"י מד"א.	הסיכון - התייבשות.
התמודדות - המתחם ייבדק ויאושר ע"י מהנדס חשמל.	9. הסיכון - התחשמלות
התמודדות - חסימת הכביש והגנה באמצעות מחסומים על מתחם ההמתנה והכניסה למתחם. התמודדות - הצבת מובילים ברוחב 0.55 מטר כל אחד, לשם בידוק וכניסה מסודרת.	כניסה - הסיכון - מעבר כביש והתקהלות קהל על המדרכה וגלישה לכביש. הסיכון - התקהלות ולחץ על הכניסה .
ינקטו אמצעים להפחתת רעש הכוללים: • הפחתת עוצמת הרעש במקור היווצרותו • בידוד הרעש במקום היווצרותו • הרחקת מקור הרעש מבני אדם • סימון האזור כ"אזור רעש מזיק" בזמן האירוע באזורי הקהל לא יהיה גדול מ-85 דציבל במשך זמן ארוך משעתיים ומפלס הרעש המרבי יהיה 105 דציבל. רעש המפריע לסביבת מגורים - ייתן מענה להפחתת הרעש ע"י יועץ אקוסטי. באירוע שעלול להיווצר בו רעש ברמות העלולות לפגוע בקהל תיערך בדיקה מקדימה של בודק מוסמך לבדיקת רעש. הנתונים יוצגו ליועץ הבטיחות ומנהל האירוע.	10. רעש מזיק - רעש הנגרם באירוע ועלול להפריע לקהל או למתגוררים בסמוך למקום האירוע
יש להימנע משימוש בעבודה עם חומרים מסוכנים לרבות דלקים, רעלים וחומרי הדברה. יש ליידע את העובדים בתנאי הסיכון ולבצע הדרכה מקדמת לעניין, בנוסף יש לספק אמצעי הגנה סביבתיים ואישיים כנדרש בחוק.	11. חומרים מסוכנים-חשיפה של קהל או צוות העובדים לחומרים מסוכנים
אין לכוון אלומת לייזר מרמה 2 ומעלה ישירות לעבר פני הקהל אם וכאשר קרה מקרה זה יש לפנות את הנפגע לצוות הרפואי שקיים במקום ולהשבית לאלתר את מתקן הלייזר באירוע.	12. מתקני לייזר - פגיעה בראייה שימוש בלייזר והקרנה על מסכים ממקורות אור חזק עלול לגרום לפגיעה בראייה ולכן ישמשו רק מכשירי לייזר ואמצעי הקרנה העונים על דרישות התקן הישראלי ת"י 60825.
מיקום הפעלת הזיקוקין מאושר ע"י חבלן משטרה לאחר ההדלקה יש לבצע סיור במקום ולוודא שלא נותרו נפלים בשטח אם וכאשר נוצרה דליקה כתוצאה מההדלקה יש להקפיץ כוחות כיבוי אש ולהשתלט על האירוע כולל הרחקת קהל.	13. זיקוקי דינור-שריפה כתוצאה מהפעלת זיקוקין ואיתור נפלים לאחר ההדלקה
פעילות ליד מקווי מים ובתוכם מותרת אך ורחק במקומות מורשים (בריכות, חופים מוכרזים) ועמידה בדרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה . יש להציב מציל מוסמך ושירותי הצלה במשך כל זמן שמתרחצים נמצאים במים. אם המקור אינו מקום מורשה לשחייה וגובה המים מעל 50 ס"מ יש להציב מציל וסדרן בכל שעות האירוע.	14. קרבה למים - טביעה כתוצאה מקרבה למקור מים

15. מופעי לוליינות ומופעי ראוה	ביצוע מופע ראוה מבוצע רק על ידי מומחים או אנשי מקצוע מיומנים בעלי רישיונות מתאימים. בדיקה מקדימה לציוד מתקנים ואביזרי מכונת הרמה ע"י גורמים מוסמכים. עריכת סקר סיכונים כדי לאתר גורמי סיכון ותרשישים העלולים לסכן את הקהל שהמופע בגובה מתקיים מעליו.
16. מתקני שעשועים ת"י 1498-בדיקה שנתית מתקני לונה פארק ת"י 1604 -בדיקה טרם הפעלה מתקנים מתנפחים 5378 -הצגת תעודת בדיקת מעבדה תקפה בדרישות התקן התהפכות של מתקן עקב עומסי רוח	על כל סוגי מתקני הספורט והשעשועים המוצבים באתר האירוע- יש לעמוד בדרישות התקנים הישראליים המצוינים ולהצטייד בטופס בדיקה מגורם מוסמך טרם פתיחת האירוע אחרת לא תתאפשר הפעלה של מתקן זה בשטח האירוע. טרם פתיחת האירוע יש לוודא את תנאי מזג האוויר הצפויים לשעות האירוע. יתרה מזאת יש לקבע ולעגן כנדרש את כלל המתקנים לקרקע/ הצבת משקולות ולמניעת התהפכות של המתקנים.
17. עזרה ראשונה וטיפול רפואי	הקמת מערך עזרה ראשונה וטיפול רפואי עונים על דרישות הגורם המוסמך על פי החוק יכלול בין היתר ערכות מתאימות וכוח אדם מוסמך ומיומן הגשת עזרה ראשונה
18. מזון והסעדה-פיצוץ בלון גז ושירפה כתוצאה מכך	באירוע שמתקיים בו מטבח להכנת מזון ימונה אחראי מטבח שעליו תוטל האחריות להכנת מזון ולשמירה על בטיחות העובדים במטבח. יש לוודא אחסון מכלי גז לפי הנחיות של טכנאי גז כולל אישור טכנאי גז מוסמך רמה 2
19. נפילה מגובה	מעל הפרש גובה של 0.60 מ' יש לייצר מעקה פיזית למניעת נפילה טיפול לגובה בעת ההקמה או הפירוק יעשה תוך שימוש בציוד מגן אישי והסמכה מתאימה לעבודה בגובה

תרחישי ניהוג ווסות קהל

תרחישי ניהול קהל יתבצעו לפי קו הכלה עם דרגות סיכון וכמות קהל במקום ב-60%, 80%, 95% לפי כמות תפוסת הקהל המאושרת במקום האירוע.

סדר פעולות שלב א' 60%, 80% תפוסת קהל במתחם:

- הערכת מצב ברשות מת"ח יחד עם כלל הגורמים: מנהל אירוע, כבאות והצלה, מד"א, בטיחות, עירייה ועוד.
- קבלת תמונת מצב מכל אמצעי הזיהוי בשטח: נומרטורים, מבט עין מפקד המשטרה ויועץ הבטיחות, תצלומי רחפן, קבלת אינדיקציות מכוח התנועה - לגבי כמות הקהל והעומס שבדרך לאירוע, קבלת אינדיקציה מכוח סדר קהל בשערי הכניסות, תצפית גג, מוקד רואה (זיט) תחנת משטרה).
- קבלת החלטה:
 - המשך קיום האירוע והמשך זרימת קהל ומעבר לשלב הבא בדרגת הסיכון וכמות הקהל במקום
 - הנחייה לדלל קהל ע"י הודעה מוגדת אשר תישלח באמצעים אלקטרוניים (SMS, Whats app, ועוד...).

והמשך פעולות דילול ע"י כלל הכוחות ובפיקוד מת"ח

סדר פעולות שלב ב' 95% תפוסת קהל במתחם:

- הערכת מצב ברשות מת"ח יחד עם כלל הגורמים: מנהל אירוע, כבאות והצלה, מד"א בטיחות, עירייה ועוד.
- קבלת תמונת מצב מכל אמצעי הזיהוי בשטח: נומרטורים, מבט עין מפקד המשטרה ויועץ הבטיחות, תצלום רחפן, קבלת אינדיקציות מכוח התנועה לגבי כמות הקהל והעומס שבדרך לאירוע, קבלת אינדיקציה מכוח סדר קהל בשערי הכניסות, תצפית גג, מוקד רואה (זיט) תחנת משטרה).
- קבלת החלטה:
 - במקרה שאין קהל אשר זורם לכוון מתחם האירוע, ובמקרה שאין אנשים שזורמים מאירועים נוספים בקרבת המתחם אזי תהיה אפשרות שהאירוע ימשיך להתקיים והמשך זרימת קהל
 - במקרה וישנה זרימת קהל למתחם ותתקבל הנחייה לסיום האירוע, יתבצע עדכון הה"ר הגזרה + ראש העיר יעשו פעולות לפיזור קהל:
- דיווח לכל הגורמים והכוחות במתחם + למנוע כניסות לכיוון האירוע ולתוך מתחם האירוע.
- הכוונת קהל ליציאות
- כיבוי מוזיקה
- פתיחת תאורת הצפה במתחם האירוע
- הוצאה דוברות משותפת

הפעלת מערכת כריזה במקרי חירום – נוסח כריזה

זכור- קיימת השפעה פסיכולוגית עמוקה לאופן הפעלת מערכת הכריזה. קרא את נוסח ההודעה שברצונך לשדר, המתן מספר שניות טרם התחלת הדיבור, דבר לאט ובאופן ברור, שמור על טון דיבור ענייני ומתון.

<u>הפסקת חשמל:</u>
קהל נכבד - אנו מצטערים על הפסקת החשמל ומטפלים בחידוש מקור הזרם-נא הישארו במקומותיכם.
<u>בהלת קהל:</u>
הקהל מתבקש להירגע ולשמור על קור רוח – הסדרנים והגורמים המקצועיים יטפלו מיד בגורם המפריע. אנא הישארו במקומותיכם והמתינו להוראות נוספות. נודיע לכם על התפתחויות עם קבלת מידע נוסף.
<u>לחץ קהל:</u>
קהל נכבד – אנו מודעים ללחץ הקהל שנוצר ומבקשים להתפנות מאזור הלחץ ולא להתקרב למוקד הלחץ. הסדרנים והגורמים המקצועיים יטפלו מיד בהסדרת המצב.
<u>אש:</u>
הקהל מתבקש להירגע ולשמור על קור רוח – צוותי כיבוי אש והגורמים המקצועיים יטפלו מיד בכיבוי האש. אנא הישארו במקומותיכם והמתינו להוראות נוספות. נא לא להתקרב למקור האש – הדבר מפריע לכוחות הכיבוי. נודיע לכם על התפתחויות עם קבלת מידע נוסף.
<u>בריחה המונית:</u>
הקהל מתבקש להירגע ולשמור על קור רוח – הסדרנים והגורמים המקצועיים יטפלו מיד בגורם המפריע. אנא הישארו במקומותיכם והמתינו להוראות נוספות. נודיע לכם על התפתחויות עם קבלת מידע נוסף.
<u>קריסת מתקן:</u>
הקהל מתבקש להירגע ולשמור על קור רוח – אנשי מקצוע יטפלו מיד במתקן. אנא הישארו במקומותיכם והמתינו להוראות נוספות. נא לא להתקרב למתקן – הדבר מפריע לכוחות המקצועיים. נודיע לכם על התפתחויות עם קבלת מידע נוסף.
<u>קריסת מקטע/מבנה:</u>
הקהל מתבקש להירגע ולשמור על קור רוח – אנשי מקצוע יטפלו מיד במבנה. אנא הישארו במקומותיכם והמתינו להוראות נוספות. נא לא להתקרב למבנה – הדבר מפריע לציוד ולכוחות המקצועיים. נודיע לכם על התפתחויות עם קבלת מידע נוסף.
<u>צפיפות קהל:</u>
קהל נכבד – אנו מודעים לצפיפות הקהל שנוצרה. נא להירגע ושמור על קור רוח. אתם מתבקשים להתפנות מאזור הצפיפות ולא להתקרב למוקד הלחץ. הסדרנים והגורמים המקצועיים יטפלו מיד בהסדרת המצב.

בטיחות ספקים וקבלנים

יש להחתימים בתחתית המסמך

כללי - מעבר לתוכנית אבטחה ולשת"פ עם גורמי חירום באירוע, מג"ב, משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א על המפיק לעמוד בתקני הבטיחות ודרישות החוק הרלוונטיים לאירוע.

שיטה - קביעת סטנדרטים אחידים לכל הספקים ואכיפתם.

פירוט:

יש להעביר לכל ספק דף הנחיות בטיחות ויידרש למלא אחר ההנחיות באופן מלא, הנחיות אלו קובעות תנאי בטיחות וציוד מגן אשר יש להשתמש בזמן העבודה.

מצ"ב נספח 1- עם הגעת הספקים לאירוע נדרוש מהם לקרוא ולחתום על הנהלים (מומלץ להנחות את הספקים להגיע עם העתק חתום מראש).

ספקי האוכל יידרשו להעביר אלינו אישור על תקינות מערכות הגז, במידה והשימוש בהם נחוצה להפעלת הדוכנים. ממליץ לבדוק מול האחזקה הבאת טכנאי גז משלנו לבדיקת הדוכנים ביום זה.

הנחיות בטיחות לקבלנים/דוכנים

1. כללי:

נספח זה מפרט דגשים חשובים בתחום הבטיחות בעבודה ואינו מחליף את חוקי הבטיחות ותקנותיה המקובלים בישראל.

1.1 העבודה תתבצע באמצעות ציוד מגן אישי כנדרש בחוקי הבטיחות כגון: משקפי מגן, כפפות מגן, נעלי עבודה, סינרים חסיני אש, מסכות ריתוך, כובעי מגן, ציוד בטיחות לעבודה בגובה (רתמות, נעליים מונעות החלקה וכו').

1.2 הרמת משאות תתבצע ע"י עמידה יציבה כאשר הגוף יהיה במצב של כריעה קרוב למשא והברכיים חייבות להיות כפופות בזווית של 90 מעלות בקרוב. בכל טלטול משאות כבדים דאג שיהיו לרשותך עובדים ואמצעי הרמה ברמות הנדרשות והתקניות.

1.3 נשיאת משאות תעשה לאחר פינוי מסלול מכל מכשול העלול להפילך, החזק את המשאות כך, שתוכל בודאות לראות את הדרך. בדוק האם הציוד המורם יכול לעבור דרך המעברים ולא יתקל במשקופים, צינורות, קורות ואמצעי תאורה. אל תישא צינורות או מוטות במצב מאונך מחשש לנגיעה בחוטי חשמל.

1.4 נסיעה ברחבי האירוע תעשה על פי חוקי המדינה והוראות מנהל האירוע, בכל מקרה שמהירות הנסיעה לא תעלה על 25 קמ"ש. שים לב לשלטים ובכל אופן נהג בזהירות רבה, אין לנהוג בשטח העבודה שלא במסגרת התפקיד.

1.5 יש לעבוד עם כלים תקינים בחוק ותקינים מפגמים העלולים לגרום לפציעתך, אין להכניס ידיים למקומות מסוכנים כמו מסורים, מקדחות וכל מכונה עם חלקים נעים לפני כיבוי המכונה.

1.6 כל עבודה הקשורה בצורך בנטרול מערכת החשמל תבוצע באישור החשמלאי ובאישורו לבד. בכל מקרה אין לגעת בלוחות החשמל ללא ליווי חשמלאי. בשטח האירוע ושלוחותיו קיים ציוד כיבוי אש, בכל מקרה של צורך בציוד זה יש לפנות אל מנהל האירוע.

1.1	העבודה תתבצע באמצעות ציוד מגן אישי כנדרש בחוקי הבטיחות כגון: משקפי מגן, כפפות מגן, נעלי עבודה, סינרים חסיני אש, מסכות ריתוך, כובעי מגן, ציוד בטיחות לעבודה בגובה (רתמות, נעליים מונעות החלקה וכו').
1.2	הרמת משאות תתבצע ע"י עמידה יציבה כאשר הגוף יהיה במצב של כריעה קרוב למשא והברכיים חייבות להיות כפופות בזווית של 90 מעלות בקרוב. בכל טלטול משאות כבדים דאג שיהיו לרשותך עובדים ואמצעי הרמה ברמות הנדרשות והתקניות.
1.3	נשיאת משאות תעשה לאחר פינוי מסלול מכל מכשול העלול להפילך, החזק את המשאות כך, שתוכל בוודאות לראות את הדרך. בדוק האם הציוד המורם יכול לעבור דרך המעברים ולא יתקל במשקופים, צינורות, קורות ואמצעי תאורה. אל תישא צינורות או מוטות במצב מאונך מחשש לנגיעה בחוטי חשמל.
1.4	נסיעה ברחבי האירוע תעשה על פי חוקי המדינה והוראות מנהל האירוע, בכל מקרה שמהירות הנסיעה לא תעלה על 25 קמ"ש. שים לב לשלטים ובכל אופן נהג בזהירות רבה, אין לנהוג בשטח העבודה שלא במסגרת התפקיד.
1.5	יש לעבוד עם כלים תקינים בחוק ותקינים מפגמים העלולים לגרום לפציעתך, אין להכניס ידיים למקומות מסוכנים כמו מסורים, מקדחות וכל מכונה עם חלקים נעים לפני כיבוי המכונה.
1.6	כל עבודה הקשורה בצורך בנטרול מערכת החשמל תבוצע באישור החשמלאי ובאישורו לבד. בכל מקרה אין לגעת בלוחות החשמל ללא ליווי חשמלאי. בשטח האירוע ושלוחותיו קיים ציוד כיבוי אש, בכל מקרה של צורך בציוד זה יש לפנות אל מנהל האירוע.
1.1	העבודה תתבצע באמצעות ציוד מגן אישי כנדרש בחוקי הבטיחות כגון: משקפי מגן, כפפות מגן, נעלי עבודה, סינרים חסיני אש, מסכות ריתוך, כובעי מגן, ציוד בטיחות לעבודה בגובה (רתמות, נעליים מונעות החלקה וכו').
1.2	הרמת משאות תתבצע ע"י עמידה יציבה כאשר הגוף יהיה במצב של כריעה קרוב למשא והברכיים חייבות להיות כפופות בזווית של 90 מעלות בקרוב. בכל טלטול משאות כבדים דאג שיהיו לרשותך עובדים ואמצעי הרמה ברמות הנדרשות והתקניות.
1.3	נשיאת משאות תעשה לאחר פינוי מסלול מכל מכשול העלול להפילך, החזק את המשאות כך, שתוכל בוודאות לראות את הדרך. בדוק האם הציוד המורם יכול לעבור דרך המעברים ולא יתקל במשקופים, צינורות, קורות ואמצעי תאורה. אל תישא צינורות או מוטות במצב מאונך מחשש לנגיעה בחוטי חשמל.
1.4	נסיעה ברחבי האירוע תעשה על פי חוקי המדינה והוראות מנהל האירוע, בכל מקרה שמהירות הנסיעה לא תעלה על 25 קמ"ש. שים לב לשלטים ובכל אופן נהג בזהירות רבה, אין לנהוג בשטח העבודה שלא במסגרת התפקיד.
1.5	יש לעבוד עם כלים תקינים בחוק ותקינים מפגמים העלולים לגרום לפציעתך, אין להכניס ידיים למקומות מסוכנים כמו מסורים, מקדחות וכל מכונה עם חלקים נעים לפני כיבוי המכונה.
1.6	כל עבודה הקשורה בצורך בנטרול מערכת החשמל תבוצע באישור החשמלאי ובאישורו לבד. בכל מקרה אין לגעת בלוחות החשמל ללא ליווי חשמלאי. בשטח האירוע ושלוחותיו קיים ציוד כיבוי אש, בכל מקרה של צורך בציוד זה יש לפנות אל מנהל האירוע.

2. בטיחות בחשמל

מתקני חשמל באירועים המוניים מחייבים תכנון בהתאם להוראות חוק החשמל ותקנותיו.

עבודות חשמל (ראו הגדרות) יבוצעו בהתאם לדרישות החוק והתקנות, ועל ידי חשמלאים בעלי רישיון בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.

2.1 בדיקה והפעלה של מתקן חשמלי 5.5.1

2.1.1 אין להפעיל מתקן חשמלי או מערכת חשמלית, לרבות בעת ביצוע עבודות ההקמה, ללא בדיקה שנערכה על ידי חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים.

2.1.2 סוג הבודק ייקבע בהתאם לגודל החיבור של המתקן וכמפורט בחוק החשמל ובתקנותיו.

2.1.3 תוצאות הבדיקה יסוכמו במסמך חתום בידי הבודק. (רצ"ב נספח – 2 לחתימה)

1. פירוט הגנרטורים שנבדקו, לרבות הספק הגנרטורים, ייעודם וחיבורם -
2. פירוט חיבורי חשמל מרשת מקומית (לרבות שם הלוח, גודל וייעוד החיבור -
3. פירוט תוצאות המדידה של הארקות השיטה והארקות ההגנה של הגנרטורים באירוע - והתאמתן לדרישות התקנות.
4. אישור על תקינות מערכת החשמל ומתן היתר להפעלת הגנרטורים או/וגם החיבור - למתח של הצרכנים.
5. אישור תקינות מערכת תאורת החירום (ראו גם סעיף 5.9.1 - אישור להפעלת המערכות וציון תוקף האישור) -
6. רשימת הערות, הכוללת דרישות לתיקון או/וגם השלמה במתקני החשמל -
7. בדיקת חיבורי ההארקות הנדרשות על פי תקנות החשמל לבמות, למגדלים וכדומה -
8. חתימת הבודק, לרבות פרטיו ומספר רישיון חשמלאי -
9. תאריך ושעת הבדיקה -
10. חיבור של אבזר או מתקן למערכת החשמל, המתבצע לאחר עריכת בדיקה כמפורט לעיל מחייב בדיקה נוספת של האבזר או המתקן שנוסף למערכת

2.1.4 מערכת חשמל המותקנת דרך קבע באתר שהאירוע מתקיים בו אינה דורשת בדיקה מיוחדת בכל אירוע ואירוע – אלא אם בוצעו בה שינויים או תוספות לצורך האירוע.

2.1.5 חיבור למקור מתח של מתקן, ציוד או אבזר, שלא באמצעות שקע ותקע, יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.

2.1.6 אין לבצע בשטח אתר האירוע כל תיקון או עבודת חשמל הדורשת שימוש בכלים, אלא אם העבודה מבוצעת על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.

2.1.7 אבזרים חשמליים פגומים או לקויים – לרבות כבלים ומוליכים – יוחלפו באחרים, ולא יתוקנו בשטח האירוע.

2.1.8 חיבור או ניתוק של תקע לשקע הגדול מ 16- אמפר יהיה ללא מתח בלבד.

2.1.9 כבלים ומוליכים 5.5.2 –

- אין לאפשר נסיעה או דריכה ישירה על כבלים ומוליכים.
- כבלים ומוליכים הנמצאים על הקרקע בשטח שיש לקהל גישה אליו יוגנו באמצעות הגנות מתאימות, כגון תעלות הגנה (יש למקם את התעלות באופן המקטין למינימום אפשרי סכנת מעידה -או נפילה של אנשים).
- הטמנה בקרקע, באופן שימנע חשיפה של הכבלים או המוליכים במהלך האירוע - תעלות מפלסטיק קשיח ("קאפות") טרפזיות, עגולות, או בעלות צורה מתאימה אחרת - על דשא: כיסוי ביריעות - PVC או שטיח מתאים אחר העשוי מחומר שאינו מוליך חשמל. היריעות או השטיח יהיו ברוחב שאינו קטן מ 80- ס"מ, ויינקטו אמצעים מתאימים לקיבועם לקרקע כדי למנוע אפשרות הזזתם עקב דריכת בני אדם או מעבר כלי רכב, וזאת באופן שלא ייווצר מכשול שיגרום למעידה או לנפילה של אנשים.
- כבלים עיליים ימוקמו ברום שאינו קטן מ 2.5- מ' מעל הקרקע. בנתיב שעשוי לעבור בו רכב חירום לא יקטן הרום מ 4.2- מ' מעל הקרקע.

2.2 תוף כבל מאריך 5.5.2.1

2.2.1 בעת שימוש בתוף כבל מאריך תשוחרר יתרת הכבל המלופף על התוף, כדי למנוע חימום יתר של הכבל.

2.3 לוחות חשמל 5.5.3

2.3.1 לוחות חשמל ראשיים (main) בגודל חיבור של 125 X3 אמפר או יותר יגודרו במטרה למנוע גישה של קהל ועובדים לא מורשים אליהם.

2.3.2 מיקום הלוח הראשי מאפשר ניתוק מהיר של המערכת ממקור הזינה החשמלי במקרה חירום.

2.3.3 יש לנכש צמחייה הנמצאת ליד הלוח, ולהרחיק ממנו חומרים מתלקחים.

2.4 שקעים, תקנים וקופסות פיצול 5.5.4

2.4.1 ייעשה שימוש אך ורק בשקעים ותקעים אלה

2.4.2 שקעים ותקעים אירופיים בעלי תו תקן לפי - IEC 309 וברמת הגנה IP 44;

2.4.3 שקעים ותקעים ישראליים עד 1X16 אמפר, העונים לדרישות התקנים הישראליים.

2.4.4 שקעים ותקעים לכבל רב-גידי (6 ערוצים) מסוג רב-פיני "סוקאפק".

2.4.5 שקעים ותקעים לגידיים בודדים (95-120) ממ"ר מסוג "קמלוק".

2.5.4.1 קופסות פיצול 5.5.4.1

2.5.1 בכל קופסת פיצול יותקנו אבטחות בהתאם לסוגי השקעים בקופסה.

2.5.2 אם לקופסת פיצול עשוי להתחבר ציוד חשמלי מיטלטל או נייד, יותקן בו גם מפסק מגן הפועל בזרם דלף

לאדמה ("מפסק פחתי") עם זרם הפעלה מינימלי, שאינו גדול מ-0.03 אמפר.

2.6 הגנה מפני רטיבות

2.6.1 אם מתקיים לפחות אחד מהמקרים האלה:

- I. הציוד החשמלי נמצא במקום שעלולות להיווצר בו שלוליות או/וגם רטיבות (למעט -לוחות הנובעת מטל)
- II. האירוע מתקיים במזג אוויר חורפי
- III. צפוי לרדת גשם בעת האירוע

באתר האירוע יבוצע שימוש באביזרי חשמל מוגני מים ברמת אטימות IP 44 ויותקנו כיסויים נאותים כדי למנוע חדירת מים למתקני החשמל.

2.6.2 באם תכולת המופע כוללת שימוש במסכי מים, בהתזת מים על הקהל או על הבמה - במתקני

עירפול על בסיס מים, או בגורם אחר העלול לגרום להרטבת מתקני חשמל:

- חובה לבצע שימוש באביזרי חשמל ממוגני מים כנזכר לעיל, בין היתר, על קופסות

פיצול גופי תאורה, תקעים ושקעים.

- בעת התקנת כיסוי למניעת חדירת מים למתקני חשמל תובא בחשבון השפעה אפשרית

של רוחות חזקות, העלולות להתיק את הכיסוי ממקומו או לפגום ביעילותו.

2.6.3 **דגש מיוחד** על הגנה מפני רטיבות במקומות שקיימת בהם סכנת הרטבה של מתקני חשמל, כגון

בדוכנים להכנת מזון ומכירתו שנעשה בהם שימוש במים, וליד ממטרות העשויות להיות מופעלות.

- במקומות שקיימת בהם סכנת הרטבה כזו, יידרש בהזנה מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה עם זרם הפעלה מינימלי שאינו גדול מ-0.03 אמפר.

2.7 גנרטורים

2.7.1 לכל גנרטור העשוי להיות מופעל בעת האירוע, לרבות בעת ביצוע עבודות ההקמה של האירוע, יש לבצע בדיקה תקופתית בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.

2.7.2 אין להתקין גנרטור באתר ללא קבלת אישור בכתב על תקינותו ומכלליו (לרבות החיבורים) מטכנאי שהוסמך או מונה לתפקידו על ידי החברה המספקת את הגנרטור.

2.7.3 אין להשתמש באירוע המוני בגנרטור המונע בבנוי.

2.7.4 לפני שימוש בגנרטור להפקת זרם חשמלי בעת אירוע יש לערוך בדיקה המתייחסת, בין היתר, לפרטים אלה:

1. תקינות הגנרטור.
2. תקינות הארקה הגנרטור (הארקה השיטה והארקה ההגנה, כנדרש בתקנות)
3. הגנה מפני נגיעה מקרית בחלקים במתחמים שאינם מבודדים בגנרטור
4. מיקום הגנרטור במקום שאין לקהל ולכל אדם בלתי מורשה גישה אליו
5. אחסון בטוח של דלקים וחומרים אחרים המשמשים לתפעול גנרטור
6. נקיטת אמצעים למניעת דלקות, לרבות הרחקת חומר מתלקח מסביבת הגנרטור
7. ציוד הולם לכיבוי דלקות באזור הפעלת הגנרטור.

- הבדיקות המפורטות לעיל בסעיפים (1)-(3) יבוצעו על ידי חשמלאי בודק.
- יתר הבדיקות מסעיף (4) ואילך יכולות להתבצע גם על ידי יועץ הבטיחות של האירוע.
- אין צורך בעריכת בדיקות לפי סעיפים (1) – (3) לעיל לגנרטור המותקן באופן קבוע באתר האירוע, וזאת בתנאי שממועד ביצוע הבדיקה האחרונה לא בוצעו או חלו בו שינויים העלולים להשפיע על מצבו, מיקומו, תפקודו והגישה אליו.

2.7.5 גנרטור יופעל באירוע המוני אך ורק על ידי אדם מיומן מעל גיל 18, שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה:

- ✓ קיבל הכשרה מתאימה בתפעול הגנרטור ובתחזוקתו.
- ✓ מכיר את מכללי הגנרטור ואת אופן הפעלתו.
- ✓ הוסמך או מונה לתפקידו על ידי החברה המספקת את הגנרטור.
- ✓ מפעיל הגנרטור ימצא על יד הגנרטור או יקיים עימו קשר עין כל עוד הוא מופעל באירוע.

2.7.6 מכל דלק חיצוני לגנרטור 5.5.6.1-

- מכל דלק חיצוני של גנרטור יוצב אך ורק בתוך ברכת איסוף (מאגרה) בגודל מתאים.
- למרות האמור לעיל, אין הכרח בברכת איסוף אם למכל הדלק החיצוני יש דופן כפולה והדבר מתועד בכתב מספק הגנרטור, המציין כי הוא בעל דופן כפולה.

2.7.7 מיקום, גידור ותאורת הגנרטור 5.5.6.2-

- האזור שנמצאים בו הגנרטור ומכל הדלק החיצוני יגודר באופן המונע כניסת אנשים בלתי מורשים.
- יוצב שילוט אזהרה מתאים הכולל, בין היתר: שלט בולט ובו כתוב "זהירות חשמל", שלט האוסר על שימוש באש גלויה, ושלט האוסר על כניסת אנשים בלתי מורשים.
- אין לקיים כל מבנה או מתקן במרחק קטן מ-1 מ' מהגנרטור או/וגם ממכל הדלק החיצוני שלו (אם קיים).

- תנוכש צמחייה הנמצאת בסמוך לגנרטור, ויורחקו ממנו חומרים מתלקחים מכל סוג – עצים, בדים, אריזות, תפאורות וכדומה בלוחות החשמל של גנרטורים ובמקום שהם מופעלים בו תותקן תאורת חירום.

2.7.8 תדלוק גנרטור בשטח האירוע 5.5.6.3

- אין לתדלק גנרטור, שאינו מצויד במכל דלק חיצוני, בזמן פעולתו
- יש לוודא קיום הארקה בין הגנרטור לרכב המתדלק.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

- חוק החשמל הישראלי, התשי"ד 1954- ותקנותיו
- תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן 1990
- תקנות החשמל – מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך
- התשס"ג 2002- (אמורות להיות מוחלפות על ידי תקנות החשמל לאתרים ארעיים שבהכנה)
- תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז 1987
- תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)

- ❖ **נספח זה מפרט דגשים חשובים בתחום הבטיחות בעבודה ואינו מחליף את חוקי הבטיחות המקובלים בישראל.**
- ❖ **באחריות הספק/קבלן לוודא קיום כל הוראות הבטיחות המצוינים בנספח זה.**
- ❖ **כניסת ספקים לאירוע מותנה באישור מנהל האירוע וכן קבלה של תג זהוי.**
- ❖ **אישור כניסה יהיה לאחר שמנהל האירוע בדק ואישר את התנאים לעיל**

נספח 1 – הצהרת קבלן

אני החתום מטה, קראתי והבנתי את האמור ומתחייב לפעול עפ"י ההנחיות מנהלי האירוע וחוקי מדינת ישראל. מחובתי לדווח על כל אירוע של תאונה ואו כמעט תאונה ואו על מפגע ואו סיכון תוך כדי פעילותי בשטח. ההודעה תימסר למנהל האירוע ואו מי מטעמו. אישור מנהל האירוע לביצוע עבודות בתנאי בטיחות בלתי מספיקים לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית האמורה. הקבלן יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות לעוסקים מטעמו בביצוע, לרבות אך מבלי למצות, נזק שייגרם בגין ליקויי בטיחות כלשהם. הקבלן משחרר בזה את מנהלי האירוע מאחריות לכל נזק כאמור ומתחייב לשפות אותה בגין כל סכום שתיאלץ לשלם כפיצוי לעוסקים בביצוע העבודות מטעמו.

הקבלן מתחייב לשפות את החברה ו/או כל אדם וגוף שיינזקו, ייתבעו או ייפגעו בעטיו של הקבלן ועובדיו במהלך ביצוע העבודות.

שם ומשפחה: _____ ת.ז: _____
כתובת: _____ מהות העיסוק: _____
חתימה: _____ תאריך: _____

נספח 2 – אישור להפעלת מתקן חשמלי

- א. תאריך הבדיקה: _____ שעת הבדיקה: _____
- ב. שם האירוע: _____
- ג. מיקום האירוע: _____

ד. שם המפיק/מנהל אירוע: _____
ה. פירוט הציוד שנבדק: _____
ו. מיקום הציוד שנבדק: _____

הצהרה:

אני החתום מטה, מאשר שבדקתי את הציוד בהתאם לכל חוקי החשמל על כל תקנותיו והוא נמצא כשיר לשימוש.

שם הבודק: _____ ת.ז.: _____
מספר רישיון: _____ חתימה: _____

הערות:

יום חמישי 19 מרץ 2026

לכבוד

בוסמת-מנהלת מתני"ס

הנדון: סקר סיכונים ומפגעים בשטח האירוע

- א. להלן סקר סיכונים ומפגעים לאזורים המיועדים לקהל הפוקד את מתחם האירוע.
- ב. בסקר הסיכונים נבדקו השטחים הפתוחים בלבד.
- ג. הסקר מבוסס על חוות דעת מקצועית של יועץ הבטיחות בהתייחס לאופי המקום הן בהיבט הקונסטרוקטיבי והן בהיבט בטיחות קהל ועובדי המקום.
- ד. בסוף הדו"ח מצוינות הבדיקות התקופתיות הרלוונטיות אשר נדרשות ע"פ חוק.
- ה. הסקר מלווה בתמונות אשר יקלו על זיהוי מיקום הליקויים תיקונים ותחזוקתם.
- ו. מסמך זה מכיל 1 דפים.
- ז. אין להשתמש בדו"ח זה אלא במלואו.
- ח. המסמך מתייחס לממצאים שנמצאו ביום הבדיקה הנ"ל בלבד.
- ט. אשמח לענות על כל שאלה שתתעורר בהקשר לסקר סיכונים זה.

1. מסקנות הדו"ח :

פער	דרך לטיפול
יציבות עצים	אגרונום

חתימה וחותמת מאשרים:


יוסי שמר
מהנדס בטיחות B.SC מ.ר. 1806
שמר בטיחות והנדסה